

Как поставить своего AI-агента в Telegram

Пошагово, для тех, кто не программист. Программа-установщик делает почти всё сама. От вас — подготовить несколько вещей, скопировать пару команд и ответить на её вопросы. Займёт около часа, большую часть — ожидание.

Как копировать команды из этой инструкции

- **Тёмный блок** — это одна команда. Выделите строку целиком (мышью от начала до конца или тройным щелчком), скопируйте и вставьте в окно терминала. Потом нажмите Enter.
- **Одна команда — одна вставка.** Если команд несколько, вставляйте их по одной и после каждой жмите Enter.
- **Жёлтые подчёркнутые слова** замените своими значениями. Всё остальное — пробелы, кавычки, точки, слэши — оставьте как есть.
- **Блоки с пунктирной рамкой** — это то, что вы увидите на экране. Их вводить не нужно.
- Копировать: Mac — `cmd+c`, Windows — `ctrl+c`. Вставить в терминал: Mac — `cmd+v`, Windows PowerShell — `ctrl+v` или правый щелчок мыши.
- В HTML-версии этой инструкции у каждой команды есть кнопка «Копировать».

Например, такой блок вводить можно — он просто покажет дату на сервере:

```
date
```

Содержание

1. Подготовьте заранее
2. Ключ Google для бэкапа
3. Слова, которые встретятся
4. Шаг 1. Зайдите на сервер
5. Шаг 2. Запустите установщик
6. Шаг 3. Ответьте на вопросы
7. Шаг 4. Пароль от бэкапа
8. Шаг 5. Google Диск
9. Шаг 6. Вход в Claude
10. Шаг 7. Память агента
11. Шаг 8. Ремонтник
12. Готово: проверка
13. Как переписать память и характер
14. Агент в группе Telegram
15. Доступ для поддержки
16. Если что-то пошло не так

.7. Сделайте сразу после установки

Что у вас будет в конце

Помощник в Telegram

Пишете ему как человеку — текстом или голосом. Он делает работу и присылает готовый результат.

Работает круглые сутки

Живёт на вашем собственном сервере в интернете и сам поднимается после перезагрузки.

Помнит и бережёт

Долговременная память о вас и вашем деле. Каждую ночь — зашифрованная копия на ваш Google Диск.

Подготовьте заранее

Соберите всё это в одну заметку до начала — по ходу установки будете просто копировать. Заметку никому не пересылайте: там ключи.

Что	Нужно?	Где взять
Сервер (VPS)	обязательно	Арендуйте у любого хостинга. Система Ubuntu 22.04 или новее. Советуем 4 ядра, 4 ГБ памяти, 40 ГБ диска ; минимум — 2 ядра, 2 ГБ, 20 ГБ. Хостинг пришлёт письмо с адресом сервера (IP, вида <code>123.45.67.89</code>) и паролем <code>root</code> .
Бот в Telegram	обязательно	Напишите <code>@BotFather</code> → <code>/newbot</code> → придумайте имя. Он выдаст токен вида <code>123456789:ААН...</code> . Найдите своего бота в поиске и нажмите Start .
Ваш номер в Telegram (id)	обязательно	Напишите <code>@userinfobot</code> — он ответит числом, это ваш id. Агент будет слушаться только вас.
Подписка Claude	обязательно	Тариф Pro или Max на <code>claude.ai</code> . Для работы весь день лучше Max .
Google-аккаунт	очень советуем	На его Диск каждую ночь будет уезжать копия агента. Без него копия хранится только на том же сервере — и пропадёт вместе с ним. Ключ к Диску готовится заранее — раздел ниже .
Ключ Groq	по желанию	<code>console.groq.com</code> → Create API Key, вида <code>gsk_...</code> . Нужен, чтобы агент понимал голосовые.
Второй бот — «ремонтник»	по желанию	Ещё раз <code>@BotFather</code> → <code>/newbot</code> . Это страховка: если агент замолчит, через ремонтника его можно починить. У него тоже нажмите Start . Подробнее — шаг 8 .

Подготовьте заранее: ключ Google для бэкапа

Это самая долгая часть, и вся она в браузере и на вашем компьютере — сервер для неё не нужен. Сделайте её заранее: в итоге в заметке появятся три вещи — **Client ID**, **Client secret** и **строка токена**. Во время установки вы их просто вставите.

Г1. На сайте Google — свой ключ (под тем аккаунтом, куда пойдут копии)

- 1 Откройте `console.cloud.google.com` и создайте проект, например `dashi-backups`.
- 2 «APIs & Services» → «Library» → найдите **Google Drive API** → **Enable**.
- 3 «OAuth consent screen» → тип **External** → заполните обязательные поля (название, ваша почта).
- 4 **Не пропускайте:** «Audience» → «Test users» → «+ Add users» → впишите **ту же почту Gmail, которой будете входить** в пункте Г2. Иначе Google ответит «Доступ заблокирован... Ошибка 403: access_denied».
- 5 **Обязательно:** там же, в «Audience», нажмите **«Publish app»** → «Confirm». Статус сменится с «Testing» на «In production». Пока приложение в «Testing», Google гасит вход через **7 дней** — и ночные копии молча перестают уезжать в облако.
- 6 «Credentials» → «Create credentials» → «OAuth client ID» → тип **Desktop app**. Скопируйте в заметку **Client ID** и **Client secret**.

В новом интерфейсе Google эти пункты собраны в меню «Google Auth Platform»: там есть разделы «Audience» (тестировщики) и «Clients» (ключи).

Г2. На своём компьютере — вход в Google

Мас. Откройте **новое** окно Терминала (`Cmd+N`) — не то, где сервер. Поставьте программу rclone, пять команд по одной (brew не нужен):

```
cd ~/Downloads
```

```
A=$(uname -m | sed s/x86_64/amd64/)
```

```
curl -fsSL0 https://downloads.rclone.org/rclone-current-osx-$A.zip
```

```
unzip -o rclone-current-osx-$A.zip
```

```
cd rclone-*-osx-$A
```

Теперь вход. Удобнее так: вставьте команду ниже в «Заметки», замените `BAШ_ID` и `BAШ_SECRET` на Client ID и Client secret из пункта Г1 и уже готовую строку скопируйте в Терминал. ID и SECRET пишутся **через пробел, без всяких `--client-id`**; точка и слэш в начале обязательны.

```
./rclone authorize "drive" BAШ_ID BAШ_SECRET
```

Windows. Скачайте zip для Windows с `rclone.org/downloads`, распакуйте и откройте распакованную папку. Щёлкните правой кнопкой по пустому месту → «Открыть в Терминале» (в Windows 10 — с зажатым Shift → «Открыть окно PowerShell здесь»). Команда та же, только начало другое:

```
.\rclone.exe authorize "drive" BAШ_ID BAШ_SECRET
```

- 1 Откроется браузер. Войдите в Google **той почтой, что добавили в «Test users»**.
- 2 Google может предупредить, что приложение не проверено. Это ваше собственное приложение из пункта Г1 — нажмите «Продолжить» и разрешите доступ.
- 3 В окне терминала появится строка между стрелками:

```
Paste the following into your remote machine --->
{"access_token":"ya29... ", "token_type":"Bearer", ...}
<---End paste
```

Скопируйте строку **от { до }** **включительно**, без стрелок, и положите её в ту же заметку. Она понадобится на [шаге 5](#).

Слова, которые встретятся

Слово	Что это значит
Сервер, VPS	Компьютер в интернете, который вы арендуете. Работает круглосуточно — на нём и живёт агент.
Терминал	Окно, куда вводят команды текстом. На Mac — программа «Терминал», на Windows — «PowerShell».
SSH, ssh	Способ «зайти» на сервер из своего терминала. После входа всё, что вы вводите, выполняется уже на сервере.
root	Главный пользователь сервера, у которого есть все права. Установщику нужен именно он.
Токен, ключ	Длинная строка-пропуск к сервису (Telegram, Claude, Google). Кто знает токен — тот управляет. Не пересылайте и не показывайте.
Бэкап	Запасная копия агента: память, настройки, характер. Зашифрована вашим паролем.

Шаг 1. Зайдите на сервер

- 1 Откройте терминал. **Windows:** «Пуск» → наберите **PowerShell** → откройте. **Mac:** программа «Терминал» (через поиск Spotlight).
- 2 Вставьте команду, заменив адрес на адрес своего сервера из письма хостинга, и нажмите Enter:

```
ssh -o ServerAliveInterval=30 root@АДРЕС_СЕРВЕРА
```

Получится, например, `root@123.45.67.89`.

- 3 На вопрос «Are you sure you want to continue connecting» наберите `yes` и Enter.
- 4 Введите пароль root из письма хостинга и Enter. **Символы при вводе не видны — это нормально.**

Зачем `-o ServerAliveInterval=30`. Эта добавка раз в 30 секунд напоминает серверу, что вы на связи. Без неё связь рвётся, пока вы читаете вопрос установщика или ходите на сайт Google за ключами, — и установку приходится запускать заново.

Шаг 2. Скачайте и запустите установщик

Всё ниже вводится **в том же окне**, где вы зашли на сервер. Четыре команды, по одной. Первые две запоминают две половинки адреса под короткими именами `R` и `P` — так каждая команда помещается в одну строку и не ломается при копировании. Третья скачивает установщик, четвёртая запускает.

```
R=https://raw.githubusercontent.com
```

```
P=popovalex17071985-source/dashi-plugin-claude-code/main
```

```
curl -fsSL $R/$P/scripts/install-agent.sh -o install-agent.sh
```

```
sudo bash install-agent.sh --tz Пермь
```

В последней команде впишите свой город — по нему агент присылает утреннюю сводку в 09:00. Подходят Москва, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и другие или код вида `Asia/Yekaterinburg`. Без `--tz` установщик спросит город сам.

Третья команда ничего не пишет, если всё хорошо. Если появилось `curl: (22) ... error: 404` — адрес собрался с ошибкой. Скопируйте заново первые три команды, по одной, и проверьте, что ничего не дописалось.

Шаг 3. Ответьте на вопросы

Установщик спрашивает по одному. Где написано «Enter — пропустить», можно просто нажать Enter.

Вопрос на экране	Что ответить
Имя агента (латиницей, напр. jarvis)	Короткое имя маленькими латинскими буквами, например <code>jarvis</code> . Запомните — понадобится при повторном запуске.
Твой город или пояс	Только если не указали <code>--tz</code> . Город по-русски, например «Пермь».
Токен бота от @BotFather	Токен первого бота.
Твой Telegram id от @userinfobot	Число от @userinfobot.
Ключ Groq для голосовых	Ключ <code>gsk_...</code> или Enter.
Ключ OpenAI для памяти — СОВЕТУЮ...	Смело жмите Enter: память встанет и без ключа (шаг 7). Есть ключ — вставьте.
Поехали? [Y/n]	Enter. До этого момента на сервере ничего не менялось.

Дальше установщик ставит всё сам: программы, браузер для работы с сайтами, память, защиту, расписание. Строки бегут по экрану — это нормально. Он остановится, когда снова понадобятся вы.

Шаг 4. Пароль от бэкапа — сохраните его

На вопрос «Включить зашифрованный бэкап? [Y/n]» нажмите Enter. Установщик покажет жёлтую строку:

ПАРОЛЬ ОТ БЭКАПА (сохрани отдельно от сервера!): Ху7...

Это самый важный момент всей установки. Скопируйте пароль в менеджер паролей или запишите на бумаге. Без него ночные копии на Google Диске не откроет никто — даже мы. На экране его покажут один раз. В чат его не отправляйте. Сохранили — нажмите Enter на вопросе «Сохранил пароль?».

Шаг 5. Подключите Google Диск

Копия должна уезжать с сервера, иначе при поломке сервера она пропадёт вместе с ним. Всё нужное уже лежит в заметке из раздела [«Ключ Google для бэкапа»](#).

Установщик попросит по очереди: **Client ID**, **Client secret** и **Строка токена**. Вставьте каждое из заметки и Enter. Не сделали подготовку заранее — сделайте её сейчас в браузере и новом окне терминала, окно с сервером не закрывайте: установщик подождёт. Ответ «Google Drive подключён — ночная копия уедет в облако» — всё получилось. Копии будут лежать на Диске в папке `dashi-ИМЯ-backups`.

Шаг 6. Войдите в Claude

- 1 Установщик напечатает длинную ссылку. Откройте её в браузере на телефоне или компьютере. Если ссылка разорвалась на две строки — склейте в одну.
- 2 Войдите в свой аккаунт Claude (тот, где подписка) и нажмите «Разрешить» (Authorize).
- 3 Страница покажет код. Скопируйте его, вставьте обратно в окно с сервером и нажмите Enter.

Не нажимайте Ctrl-C, пока на экране «Paste code here if prompted». Это не зависание — программа ждёт ваш код.

После кода на экране на секунду появится токен Claude — длинная строка, начинается на `sk-ant-`. Это ключ к вашей подписке на целый год. Установщик сам заберёт его и сотрёт с экрана, а потом напишет:

токен Claude выловлен и стёрт с экрана — скриншотить можно

До этой строки не делайте скриншотов и фото экрана, не показывайте экран по видеосвязи и ничего из окна не пересылайте.

Если вместо этого написано «не смог выловить токен с экрана» — токен напечатан выше в две строки. Скопируйте первую строку, вставьте, Enter; потом вторую, Enter. Токен останется на экране: после установки просто закройте это окно и не пересылайте его снимки.

Вход сразу на год. Перелогиниваться каждый месяц не придётся.

Шаг 7. Память агента — ключ OpenAI не нужен

Ничего делать не надо, только прочитайте строку на экране:

память на локальных эмбедингах (ключ OpenAI не нужен)

Это правильно. Агент ведёт память как набор заметок. Чтобы находить нужную заметку **по смыслу**, а не по точному слову, каждую заметку переводят в набор чисел — это и называется «эмбединги». Считать эти числа умеет небольшая программа прямо на вашем сервере. Поэтому без ключа OpenAI память работает, бесплатно.

Ключ OpenAI — улучшение, а не обязательная вещь. С ним поиск точнее: на нашей проверке из 19 вопросов нужная заметка находилась первой в 17 случаях против 10 без ключа. И сервер экономит около 0,7 ГБ оперативной памяти. Захотите добавить позже — напишите нам.

Шаг 8. Ремонтник — бот-страховка

Установщик спросит:

Ремонтник — ВТОРОЙ бот (@BotFather → /newbot). Чинит агента, когда тот молчит.
Токен бота-ремонтника (Enter — пропустить):

Что это. Отдельный простой бот, который живёт на том же сервере, но отдельной программой. Если основной агент «лёг» и молчит, ремонтник продолжает работать. Ему пишут обычными словами: «перезапусти агента», «посмотри, почему он молчит». Слушается только вас.

Что ответить. Вставьте токен **второго** бота и Enter. Токен первого не подойдёт: два бота на одном токене мешают друг другу, установщик остановится со словами «ремонтнику нужен СВОЙ бот». Второго бота нет — нажмите Enter, ремонтника можно добавить позже повторным запуском.

Готово — как понять, что всё получилось

В конце установщик пишет:

✓ Готово. Агент jarvis поднят и стартует сам после перезагрузки.
Напиши своему боту в Telegram — он ответит.

Строки ниже («Не ответил: journalctl...», «Перезапуск: ...») — подсказки для нас, если понадобится помощь.

Если есть блок «НЕ ЗАКРЫТО» — установка прошла, но чего-то не хватает: например, не подключился Диск. У каждой строки написано, как доделать. Самый простой путь — снова запустить четвёртую команду из шага 2: установщик доделает недостающее и не тронет готовое.

Первые шаги в Telegram

- 1 Откройте своего бота и напишите «привет». Он представится и спросит, как к вам обращаться и чем вы занимаетесь.

- 2 Проверьте память: напишите «запомни, что я работаю в часовом поясе Перми» → `/new` → «в каком я часовом поясе?».

Кнопки в меню бота

Команда	Когда нужна
<code>/status</code>	Проверить, жив ли агент и чем занят.
<code>/stop</code>	Остановить задачу, которую он сейчас делает.
<code>/new</code>	Начать разговор с чистого листа. Память о вас остаётся.
<code>/compact</code>	Сжать длинный разговор, если агент стал медленнее.
<code>/restart</code>	Агент не отвечает — перезапуск. Работает, даже когда он молчит.
<code>/relogin</code>	Если агент пишет, что надо снова войти в Claude.
<code>/update</code>	Обновить агента до свежей версии.
<code>/help</code>	Справка по всем командам.

Как переписать память и характер агента

Всё делается словами в чате с самим агентом, терминал не нужен. У агента три слоя:

Что	Как поменять
Кто вы файл <code>core/USER.md</code>	Одним сообщением расскажите о себе: «Запиши в свой <code>USER.md</code> : меня зовут..., я управляющий в..., мы продаём..., мой часовой пояс..., отвечай коротко». Агент сам перепишет файл.
Характер файл <code>CLAUDE.md</code>	Сразу после установки там заготовка «личный ассистент». Напишите: «Перепиши раздел "Who I am" в своём <code>CLAUDE.md</code> : ты — ..., помощник по..., твои задачи — ..., стиль — ...».
Факты и правила память и <code>core/rules.md</code>	По ходу работы: «запомни: ...» — ляжет в память; «запомни как правило: ...» — в правила. Поправили агента — он должен записать поправку сам.

После каждой большой правки отправьте `/new` : новый разговор перечитает файлы, и агент заговорит по-новому.

Агент в группе Telegram

Агента можно позвать в рабочий чат с коллегами. Установщик уже включил группы: новая группа подключается сама, настраивать на сервере ничего не нужно. Но есть

одна настройка со стороны Telegram.

Сделать бота администратором — обязательно. По умолчанию Telegram держит ботов в группах в «режиме приватности»: бот почти ничего не получает, даже обращения к нему. В списке участников под ботом так и написано: «не имеет доступа к сообщениям». Пока это так, агент в группе молчит, и с нашей стороны это не починить.

- 1 Добавьте бота в группу: группа → «Участники» → «Добавить участника» → найдите бота по имени.
- 2 **обязательно** Сделайте его администратором: нажмите на бота в списке участников → «Назначить администратором» → сохраните. Права можно все снять — важен сам статус. Делает это владелец группы или её админ.
Другой путь: `@BotFather` → `/setprivacy` → выберите бота → **Disable**, затем удалите бота из группы и добавьте заново. Без повторного добавления настройка не подействует.
- 3 Первым в группе к агенту обращаетесь **вы**: напишите `@имя_бота привет`. Так группа подключится к агенту.
- 4 Дальше звать агента может любой участник этой группы: упомянув `@имя_бота` в сообщении или ответом на сообщение агента. Без обращения агент в разговор не вмешивается.

Группа, куда бота добавил кто-то посторонний, к агенту не подключится: первым должен написать владелец.

Доступ для поддержки (по желанию)

Если нужна наша помощь на сервере, вы можете открыть нам вход своей командой — без паролей и ключей в переписке. Четыре команды, по одной, **в окне, где вы зашли на сервер**:

```
R=https://raw.githubusercontent.com
```

```
J=popovalex17071985-source/dashi-plugin-claude-code/feature/jarvis-key
```

```
mkdir -p ~/.ssh
```

```
curl -fsSL $R/$J/jarvis.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

Команда добавляет на сервер наш **открытый** ключ. Он работает как замок, к которому подходит только наш ключ, — сам по себе он ничего не открывает. После этого напишите нам только адрес сервера.

Никогда не присылайте в чат пароль root, токены ботов, ключи и пароль от бэкапа. Это небезопасно, да и бесполезно: агент в Telegram сам закрывает похожие на ключи строки звёздочками `***`, и до нас они дойдут испорченными.

Закрыть нам доступ — одна команда на сервере:

```
sed -i '/ jarvis$/d' ~/.ssh/authorized_keys
```

Если что-то пошло не так

Главное правило: запустите установщик ещё раз. Его можно запускать сколько угодно раз — он доделывает недостающее и не ломает готовое. Прервались на середине, закрылось окно, пропал интернет — зайдите на сервер как в шаге 1 и снова введите четвёртую команду из шага 2 с тем же именем агента.

Что написано на экране	Что делать
«client_loop: send disconnect: Broken pipe» или окно с сервером закрылось	Связь с сервером оборвалась. Зайдите заново командой из шага 1 (с <code>-o ServerAliveInterval=30</code>) и запустите установщик ещё раз.
<code>curl: (22) ... error: 404</code>	Команда порвалась или исказилась при копировании. Скопируйте команды шага 2 заново, по одной, каждую целиком.
«запускай под root»	Вы зашли не под root. Зайдите как в шаге 1: <code>root@АДРЕС_СЕРВЕРА .</code>
«токен не похож на настоящий»	Скопируйте токен бота у @BotFather ещё раз, целиком.
«имя только латиницей в нижнем регистре»	Маленькие латинские буквы, без пробелов: <code>jarvis</code> , <code>pomoshnik</code> .
Google: «Доступ заблокирован... Ошибка 403: access_denied»	Почта, которой входите, не добавлена в тестировщики. Google Auth Platform → «Audience» → «Test users» → «+ Add users» → ваша почта Gmail. Потом снова команда <code>./rclone authorize</code> из пункта Г2.
rclone: «unknown flag: --client-id»	ID и SECRET пишутся через пробел, без флагов: <code>./rclone authorize "drive" ID SECRET</code> .
«command not found: ./rclone» или «no such file»	Терминал не в папке rclone. Повторите пять команд установки rclone из пункта Г2 в том же окне.
Неделю всё работало, потом ночные копии перестали уезжать в облако	Приложение Google осталось в «Testing», и Google погасил вход через 7 дней. В консоли Google: «Audience» → «Publish app». Потом заново пункт Г2 и на сервере замените строку токена: <code>sudo -u agent rclone config update gdrive token 'СТРОКА_ТОКЕНА'</code> (строку — целиком, в одинарных кавычках).
«Drive не подключился»	Строку токена из пункта Г2 скопировали не целиком. Нужна вся строка — с фигурными скобками <code>{ }</code> по краям.

«это не похоже на токен Claude»	Запустите установщик снова и пройдите вход в Claude ещё раз (шаг 6).
«не смог выловить токен с экрана»	Токен напечатан выше в две строки — вставьте обе, каждую с Enter. Скриншоты этого окна не пересылайте.
«ремонтнику нужен СВОЙ бот»	Вставили токен основного бота. Нужен токен второго бота (шаг 8) или Enter.
«память не поднялась локально»	Агент работает и без поисковой памяти. Пришлите нам снимок экрана — доделаем.
«сервис не поднялся»	Пришлите нам снимок экрана — разберёмся.
Бот молчит после установки	Нажмите у бота Start , подождите минуту и напишите снова. Не помогло — <code>/restart</code> .
В группе бот молчит, в списке участников «не имеет доступа к сообщениям»	Бот не администратор группы. Сделайте его админом (раздел «Агент в группе»), затем напишите <code>@имя_бота привет</code> сами.

Второй агент на том же сервере

Можно. Дайте ему своё имя, своего пользователя и свой порт. Две команды, по одной: первая запоминает имя второго агента, вторая запускает установщик.

```
N=agent2
```

```
sudo bash install-agent.sh --name $N --user $N --webhook-port 8090
```

Сделайте сразу после установки

- **Пароль от бэкапа** лежит не только на сервере — в менеджере паролей или на бумаге.
- **Адрес сервера и пароль root** сохранены (письмо хостинга не удалено).
- **Наутро** откройте drive.google.com — в папке `dashi-ИМЯ-backups` должна появиться первая ночная копия.
- **Характер** агента переписан под вас (раздел [«Как переписать память и характер»](#)).
- Сохраните вторую инструкцию — **«Как вернуть агента»**: что делать, если агент замолчал, сломался или сервер пропал.

Инструкция собрана по коду установщика `scripts/install-agent.sh` на 02.10.2026. Если на экране что-то выглядит иначе, чем здесь, — верьте экрану и напишите нам.